Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Електране

Поправни другог колоквијума,
Бања Лука, 11. јануар 2019. године

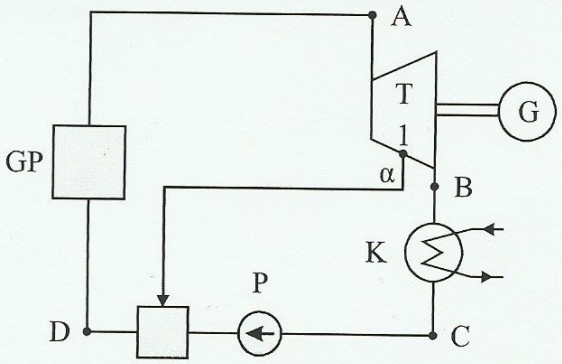
1. Задатак (10 бодова)

На слици 1 приказан је термоелектрана са регенеративним загријавањем напојне воде. Познати су сљедећи параметри воде и водене паре: $h_A = 3600$ kJ/kg, $h_B = 2100$ kJ/kg, $h_C = 110$ kJ/kg и $h_D = 500$ kJ/kg. Ако се на овај начин термички степен искоришћења у односу на термоелектрану без регенеративног загријавања повећа за 5%.

а) Одредити колика се количина паре α одузима из турбине.

б) Одредити са коликом енталпијом се врши одузимање паре из турбине.

в) Скицирати термодинамички циклус у *Ts*-дијаграму за оба парна циклуса. Означити карактеристичне тачке на *Ts*-дијаграмима?



Слика 1

kg/h s/h

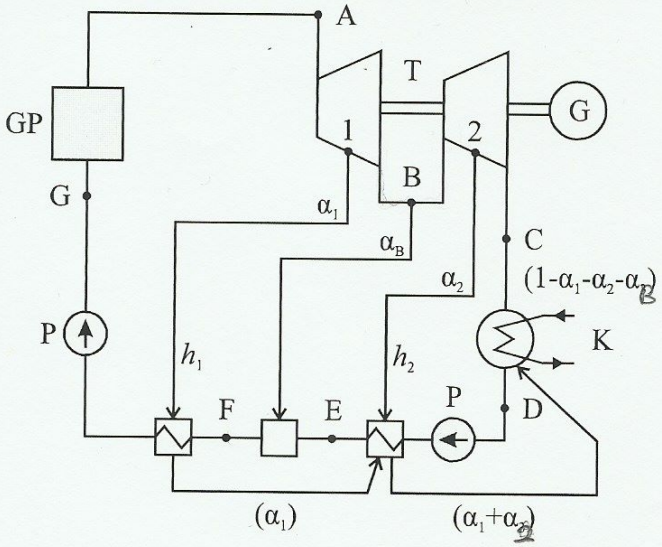
2. Задатак (10 бодова)

На слици 2 је дат шематски приказ једног блока у термоелектрани за који су познати сљедећи параметри воде и водене паре: $h_1 = 3500$ kJ/kg, $h_B = 3100$ kJ/kg, $h_2 = 2700$ kJ/kg, $h_C = 2360$ kJ/kg и $h_D = 110$ kJ/kg. Номинална снага и номинални фактор снаге генератора су $S_{nG} = 120$ MVA и $\cos\varphi_n = 0{,}85$, редом. Количине паре које се доводе појединим загријачима су: $\alpha_1 = 0{,}11$, $\alpha_B = 0{,}10$ и $\alpha_2 = 0{,}08$, док су степени искоришћења појединих елемената термоелектране сљедећи $\eta_K = 0{,}85$ и $\eta_{TG} = 0{,}836$, гдје је $\eta_{TG} = \eta_T \times \eta_G$. При раду генератора номиналном снагом котао даје 73,55 kg/s свјеже паре. Занемарујући рад напојних пумпи (P) потребно је одредити:

а) термички степен искоришћења термоелектране при номиналном оптерећењу генератора,

б) специфичну потрошњу топлоте и угља на прикључницама генератора, ако доња топлотна моћ угља износи 9600 kJ/kg,

в) часовну одведену количину топлоте у кондензатору, при номиналном оптерећењу генератора.



Слика 2

Колоквијум се ради 120 минута!